

2. LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. PT. Surya Dermato Medica

PT Surya Dermato Medica berdiri sejak tahun 1982 dengan tujuan untuk menyediakan produk dermatologi yang baik, non resep dan estetika (Surya Dermato, 2016). Selama lebih dari 20 tahun PT Surya Dermato menjadi salah satu pasar terkemuka di bidang produsen kosmetik dan kesehatan kulit. Produk PT Surya Dermato Medica berfokus pada pengobatan hiperpigmentasi, jerawat, rambut rontok, dermatosis responsif steroid dan penyakit jamur. Saat ini Produk Surya Dermato Medica telah diterima secara luas oleh dokter maupun pasien karena efektivitas klinis, keamanan dan kualitasnya yang tinggi.

Sistem yang digunakan untuk melayani permintaan pelanggan yaitu *make to stock* sehingga penting untuk melakukan manajemen stok agar tidak terjadi *overstock* maupun *out of stock*. Dalam operasional *supply chain*, tim PPIC berperan dalam mengelola stok pada bahan baku dan bahan kemasan. Selain itu, manajer produksi bertanggung jawab dalam planning jadwal produksi dikarenakan tim PPIC dalam struktur organisasi masih baru. Dalam pengelolaan stok didapatkan data dari bulan Januari hingga Agustus 2024 rata-rata ada 12 jenis bahan kemasan yang sering *out of stock* setiap kali *planning* produksi. Bahan kemasan yang *out of stock* ini disebabkan oleh ketidakpastian perhitungan waktu *reorder* menggunakan data estimasi pemakaian yang konstan tiap bulan tanpa adanya pertimbangan tren, musiman, dan faktor lainnya.

2.1.2. Manajemen stok

Dalam manajemen stok, *Reorder Point* atau ROP adalah titik dimana persediaan barang mencapai level minimum sehingga perlu dilakukan pemesanan ulang. Penentuan ROP mempertimbangkan *lead time*, merupakan waktu yang dibutuhkan sejak pemesanan dilakukan hingga barang diterima (Madrigal et al., 2025). Rumus dari ROP :

$$ROP = AD \times (LT + TO) + SS \quad (2.1)$$

Penjelasan rumus ROP pada persamaan 2.1 dijabarkan sebagai berikut

- AD adalah permintaan aktual atau *Actual Demand*
- LT adalah *lead time*, waktu yang dibutuhkan sejak pemesanan hingga barang diterima

- TO adalah *time between two orders*, waktu antara pemeriksaan stok dan pemesanan berikutnya
- SS adalah *safety stock*, stok untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pengiriman dari supplier

Selain itu, untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam *reorder* atau keterlambatan pengiriman barang selama *lead time* akan digunakan *buffer stock* sebagai cadangan agar produksi tetap berjalan walau ada keterlambatan dari sisi *supplier*.

2.1.3. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

Metode SARIMA merupakan kependekan dari *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average*. SARIMA merupakan pengembangan dari metode ARIMA, dimana SARIMA menambahkan komponen seasonal atau musiman. Model dari SARIMA bisa ditulis dengan persamaan

$$\phi_p(B)\Phi_p(B^s)Wt = \theta_q(B)\Theta_q(B^s)\omega t \quad (2.2)$$

Penjelasan rumus SARIMA pada persamaan 2.2 dijabarkan sebagai berikut

- $\phi(B)$ adalah Non-seasonal AR (AutoRegressive) operator
- $\Phi(B^s)$ adalah Seasonal AR operator
- Wt adalah data setelah dilakukan differencing (d dan D kali)
- $\theta(B)$ adalah Non-seasonal MA (Moving Average) operator
- $\Theta(B^s)$ adalah Seasonal MA operator
- ωt adalah White noise (random error)

2.1.4. Long Short Term Memory (LSTM)

Long-Short Term Memory (LSTM) adalah arsitektur jaringan saraf tiruan jenis *recurrent neural network* (RNN) yang dirancang untuk mengingat data dalam rentang waktu yang tidak terbatas. Berbeda dengan *neural network* biasa, LSTM secara khusus dioptimalkan untuk belajar dari data temporal berdasarkan waktu dan bertindak berdasarkan data yang telah dipelajari untuk memprediksi pola-pola berikutnya. LSTM dapat menangkap dan memprediksi data yang kompleks dan non-linear. LSTM dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman python dan menggunakan library seperti Tensorflow atau bisa juga disebut dengan Keras (Ferreira, Braga, & Alves, 2018).

2.1.5. XGBoost

XGBoost yang singkatan dari *Extreme Gradient Boosting* adalah algoritma *machine learning* yang berbasis pada gradient boosting untuk membuat model prediksi. XGBoost dikenal sebagai salah satu algoritma machine learning yang efisien dan memiliki kinerja unggul. Algoritma ini menggunakan decision tree sebagai model dasar dan menggunakan pendekatan approximate untuk menemukan pembagian optimal pada pohon keputusan atau *tree splits* (Chen & Guestrin, 2016).

2.1.6. Root Mean Squared Error (RMSE)

Root Mean Squared Error yang disingkat dengan RMSE merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat *error* model statistik maupun *machine learning*, khususnya pada data yang bersifat kuantitatif. RMSE memberikan gambaran tentang seberapa akurat prediksi model dengan mengukur perbedaan antara nilai yang diprediksi dengan nilai aktual. Metrik ini dihitung dengan cara mengambil akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. RMSE menilai sejauh mana kesalahan prediksi model secara keseluruhan. Rumus matematis untuk RMSE dapat dilihat pada persamaan

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - Y_i)^2} \quad (2.3)$$

Penjelasan rumus RMSE pada persamaan 2.3 dijabarkan sebagai berikut

- x_i adalah nilai aktual
- y_i adalah nilai prediksi
- m adalah jumlah observasi

Semakin kecil nilai RMSE hingga 0 maka model tersebut memiliki akurasi prediksi yang sempurna, dan nilai RMSE semakin tinggi $+\infty$ maka semakin jelek akurasi dari model.

2.1.7. Mean Absolute Error (MAE)

Mean Absolute Error yang disingkat menjadi MAE adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat error model statistik maupun machine learning khususnya pada data yang bersifat kuantitatif. MAE mengukur dengan rata-rata absolut perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Rumus MAE seperti pada persamaan

$$MAE = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |X_i - Y_i| \quad (2.4)$$

Penjelasan rumus MAE pada Persamaan 2.4 dijabarkan sebagai berikut

- x_i adalah nilai aktual
- y_i adalah nilai prediksi
- m adalah jumlah observasi

Sama seperti RMSE dimana nilai MAE apabila semakin kecil maka akurasi prediksi semakin sempurna, dan sebaliknya.

2.1.8. Mean Squared Error (MSE)

Mean Squared Error yang disingkat menjadi MSE adalah metrik yang sangat berguna untuk menilai tingkat akurasi umumnya pada model peramalan. MSE mempertimbangkan semua kesalahan prediksi tanpa memandang arah kesalahan tersebut positif maupun negatif. Selain itu, MSE menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual. Rumus MSE seperti pada persamaan

$$MSE = \frac{\sum (y_i - p_i)^2}{n} \quad (2.5)$$

Penjelasan rumus MSE pada persamaan 2.5 dijabarkan sebagai berikut

- y_i adalah nilai aktual
- p_i adalah nilai prediksi
- n adalah jumlah observasi

Sama seperti RMSE, dan MAE, apabila nilai MSE semakin kecil mendekati 0 maka akurasi prediksi semakin akurat dan berlaku sebaliknya apabila nilai MSE semakin besar maka tingkat error akurasi model semakin tinggi dan tidak akurat.

2.1.9. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error yang disingkat menjadi MAPE bertujuan untuk menghitung rata-rata persentase selisih antara yang akan di prediksi dengan nilai aktual. MAPEI memberikan akurasi peramalan dalam bentuk persentase sehingga lebih mudah dipahami. Rumus MAPE pada persamaan

$$MAPE = \frac{\sum \frac{|y_i - p_i|}{y_i}}{N} 100 \quad (2.6)$$

Penjelasan rumus MAPE pada persamaan 2.6 dijabarkan sebagai berikut

- y_i adalah nilai aktual
- p_i adalah nilai prediksi
- n adalah jumlah observasi

Sama seperti RMSE, MAE, dan MSE, nilai MAPE semakin kecil maka semakin bagus dan akurat hanya saja disini direpresentasikan dengan menggunakan persentase nilai dari MAPE.

2.2. Tinjauan Studi

2.2.1. Applying Machine Learning and Statistical Forecasting Methods for Enhancing Pharmaceutical Sales Predictions (Fourkiotis, & Tsaridas, 2024)

- Masalah pada penelitian ini adalah Pendapatan sektor farmasi seketika melonjak hingga sekitar USD 1.4 triliun pada tahun 2021, dan diduga akan mengalami peningkatan pada tahun 2030 hingga dua kali lipat. Selain itu, kompleksitas faktor seperti musim, pola cuaca, hingga krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 pada periode 2019-2021 membuat keterbatasan model peramalan tradisional seperti ARIMA yang hanya mengandalkan data historis dan statistik sederhana sering kali gagal untuk menangkap pola penjualan obat yang kompleks. Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan ini, diperlukan perencanaan produksi yang lebih efisien, yang dapat dicapai dengan mengoptimalkan metode peramalan permintaan obat menggunakan teknologi kecerdasan buatan *AI* dan *machine learning*.
- Penelitian ini menerapkan forecasting dengan metode pendekatan yang menggabungkan metode tradisional seperti *Seasonal Naive* yang berpusat pada interval waktu dan membandingkan dengan data penjualan hari-hari yang setara pada minggu-minggu sebelumnya, *smoothing* model, ARIMA model, *Facebook Prophet* model serta metode *machine learning* seperti *Long Short Term Memory* (LSTM) dan *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model mana yang mampu untuk menangkap data yang kompleks dalam penjualan obat yang terpengaruh oleh berbagai faktor seperti musiman, tren, dan lainnya. Tingkat error model diukur dengan *Mean Squared Error* (MSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

- c. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa model *machine learning* XGBoost sebagai model terbaik dalam memprediksi penjualan obat farmasi. Contohnya, untuk kategori produk M01AB, XGBoost berhasil mendapatkan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) terendah 17.89% dengan MAPE tertinggi pada model Seasonal Naive 27.48%, dan untuk kategori N02BA nilai MAPE mendapatkan yang terendah yaitu 17.98%. LSTM memiliki potensi dalam hasil penelitian ini, tetapi performanya terhambat oleh keterbatasan dataset yang digunakan yang kurang. Model LSTM diduga dapat memberikan hasil yang lebih baik jika menggunakan dataset yang berskala lebih besar dan bervariasi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggabungkan lebih banyak algoritma machine learning lain dan memperluas dataset seperti data demografi atau iklim untuk meningkatkan akurasi prediksi.
- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi adalah bahwa penelitian ini berfokus membandingkan metode tradisional, machine learning dan deep learning di bidang farmasi dan menekankan pentingnya prediksi permintaan yang akurat menggunakan metode *machine learning* maupun *deep learning* dalam bidang farmasi terutama di saat ada peningkatan secara signifikan permintaan, sedangkan skripsi ini tidak hanya berfokus pada prediksi permintaan yang akurat dalam bidang farmasi tetapi juga pengelolaan persediaan bahan kemas dengan integrasi pada website dan juga penjadwalan *reorder* berdasarkan data prediksi penjualan obat. Penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi di bidang farmasi, karena tidak banyak penelitian di bidang farmasi di Indonesia untuk memprediksi dan membantu mencegah kehabisan maupun kelebihan stok. Dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan dugaan awal peneliti yaitu *metode machine learning* XGBoost lebih baik dibandingkan metode tradisional, hal ini dapat menjadi landasan untuk penelitian di masa mendatang. Skripsi ini menggunakan XGBoost untuk penelitian di bidang yang sama yaitu farmasi hanya saja perbedaan produk obat. Walaupun perbedaan pada produk obat, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memprediksi penjualan secara akurat dan mengoptimalkan stok obat agar dapat memenuhi permintaan.

2.2.2. Forecast in the Pharmaceutical Area – Statistic Models vs Deep Learning (Ferreira, Braga, & Alves, 2018)

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang sama yaitu di bidang farmasi hanya saja penelitian terkait *forecast* dan di bidang farmasi cukup sedikit sehingga walaupun tahun penelitian tidak memenuhi standar 5 tahun masih dapat digunakan untuk membantu skripsi ini.

- a. Masalah pada penelitian ini adalah memastikan ketersediaan stok obat dan perlengkapan yang cukup di apotek untuk memenuhi kebutuhan pasien. Stok obat di apotek dapat kelebihan maupun kekurangan obat, dan akan berdampak pada penyembuhan pasien sehingga memberikan efek negatif pada kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi manajer apotek untuk menentukan jumlah yang tepat untuk dipesan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan tidak berdampak pada penyembuhan pasien akibat kekurangan obat. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi permintaan obat untuk mengembangkan dan menerapkan model peramalan yang akurat dalam bidang farmasi, terutama untuk memprediksi permintaan obat di apotek
- b. Penelitian ini menerapkan *forecasting* dengan metode pendekatan SARIMA dan LSTM untuk memprediksi permintaan obat. Data yang digunakan terdiri dari 779569 baris dengan rentang waktu 2 tahun berdasarkan riwayat data penjualan. Atribut yang digunakan yaitu tanggal, jam, dan jumlah terjual, semua atribut ini digabungkan berdasarkan tanggal dan menghasilkan atribut tanggal dan jumlah terjual sehingga berubah menjadi 733 baris. Variabel musim seperti musim flu, liburan, musim mandi, musim liburan (minggu dan hari sebelum serta setelahnya), musim karnaval, musim Paskah, Hari Tahun Baru, Hari Natal, dan lainnya.
- c. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa model *deep learning* LSTM dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model statistik tradisional ARIMA, baik dalam hal RMSE maupun matrik korelasi. Untuk penelitian selanjutnya, akan berguna untuk mempelajari pengenalan produk baru ke pasar, karena produk baru tidak memiliki data historis yang dapat digunakan untuk melatih dan membangun model. Secara potensial, dengan menggunakan teknik clustering dapat menentukan kategori atau grup mana produk tersebut termasuk, dan melakukan studi dari sana. Pendekatan menarik lainnya adalah mengagregasi penjualan harian per minggu untuk melihat apakah ini dapat mengurangi kesalahan. Langkah pertama adalah menemukan persentase penjualan yang sesuai untuk setiap hari dalam seminggu, dan kemudian membagi ramalan penjualan mingguan dengan persentase yang bersesuaian.
- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi adalah penelitian ini menggunakan metode ARIMA, sedangkan pada skripsi ini akan menggunakan metode SARIMA karena terdapat produk yang musiman. Selain itu, ruang lingkup dari penelitian ini yaitu penjualan pada apotek, sedangkan skripsi ini pada penjualan pabrik farmasi PT. SDM. Penelitian ini

berpotensi untuk menambah penelitian terutama di bidang farmasi untuk memprediksi dan membantu dalam segi ketersediaan stok. Dengan hasil yang memuaskan yaitu model deep learning LSTM lebih baik dibandingkan model tradisional seperti ARIMA. Dalam hal ini, penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian di masa yang mendatang.

2.2.3. Implementasi Model SARIMA Untuk Memprediksi Produksi Minyak Kelapa Sawit (Tokan & Hermawan, 2023)

- a. Masalah pada penelitian ini adalah minyak kelapa sawit di Indonesia masih mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, dan pola musim yang tidak menentu. Selain itu, pasokan Crude Palm Oil (CPO) sering kali tidak memenuhi pedoman kualitas yang sudah disepakati, termasuk kadar asam lemak bebas yang tinggi, kadar air yang berlebihan, dan tingkat kotoran yang tidak sesuai standar, serta produksi minyak kelapa sawit sendiri menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Dengan tidak adanya prediksi produksi yang akurat maka tentunya juga akan berdampak pada efisiensi dalam produksi, apabila efisiensi berkurang maka dalam dampak lingkungan yang dihasilkan pun semakin bertambah.
- b. Penelitian ini menerapkan forecasting dengan menggunakan pendekatan metode SARIMA (*Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average*), yang dirancang untuk menganalisa dan memprediksi data dengan pola musiman, seperti fluktuasi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Data yang digunakan tahun 1980 hingga 2016 yang berisi 37 baris data dan data pengujian terdiri dari 5 baris data pada tahun 2017 hingga 2021 dengan rasio 88% data latih dan 12% data uji. Pengujian model SARIMA menggunakan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dan pengujian *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin* (KPSS) yang menunjukkan data tidak stasioner. Setelah data stasioner, pola musiman dianalisis melalui *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Berdasarkan hasil analisis, model sementara SARIMA diidentifikasi sebagai $(1,0,1)(2,0,0)$. Model ini selanjutnya dioptimalkan dengan berbagai kombinasi parameter menggunakan kriteria informasi terbaik yaitu BIC (Bayesian Information Criterion) karena fokusnya untuk menentukan pilihan yang terbaik dan jumlah data yang relatif kecil. Tingkat error model diukur dengan *Mean Squared Error* (MSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)
- c. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil diimplementasikannya model SARIMA untuk memprediksi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia pada periode 2022-2026. Model yang digunakan menghasilkan tingkat kesalahan MAPE sebesar 5,54% dengan model SARIMA $(1,0,1)(1,0,0)$. Berdasarkan MAPE dapat disimpulkan bahwa model SARIMA dapat

memprediksi dengan baik dalam bidang pertanian terutama produk minyak kelapa sawit di Indonesia. Sehingga dengan penerapan model SARIMA dalam memprediksi produksi yang akurat dapat membuat perencanaan produksi yang lebih efisien, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, maupun pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia.

- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi adalah bahwa penelitian ini berfokus pada bidang pertanian terutama produk kelapa minyak sawit, sedangkan skripsi ini berfokus pada bidang farmasi terutama produk obat. Walaupun berbeda bidang, tetapi memiliki keterkaitan yang sama yaitu untuk memprediksi produk yang fluktuatif dan faktor musiman. Selain itu, pada skripsi ini akan membandingkan model selain SARIMA untuk melihat manakah yang paling cocok untuk forecast penjualan di bidang farmasi PT. SDM. Penelitian ini sangat bermanfaat di bidang pertanian terutama pada produk minyak kelapa sawit. Sedangkan skripsi ini bermanfaat pada bidang farmasi terutama pada produk obat dengan membuat prediksi yang akurat dan mengoptimalkan stok obat agar dapat memenuhi permintaan.